

Méthode FDTD

Titre de la note

02/11/2005

FDTD = Finite Difference Time Domain

Méthode des différences finies dans le domaine temporel.

Cas de l'équation des ondes à une dimension (1D)

I Introduction

Nous allons étudier ici la résolution numérique par FDTD de l'équation aux dérivées partielles qui décrit la propagation d'une onde scalaire à 1D : l'équation des ondes

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{où} \quad u = u(x, t) \quad (*)$$

Dans un premier temps, nous étudierons les solutions analytiques sous forme d'ondes propagatives. Puis nous introduirons les différences finies et nous les appliquerons à l'équation des ondes. Ceci nous permettra d'introduire une discussion sur les notions de dispersion numérique, de vitesse de phase numérique, de pas temporel "magique" et de stabilité numérique.

II Solutions sous forme d'ondes propagatives

Montrer que les fonctions du type :

$$u(x, t) = F(x + ct) + G(x - ct)$$

sont des solutions de l'équation (*) pour F et G des fonctions tout à fait arbitraires (néanmoins suffisamment "gentilles" pour pouvoir être dérivées)

Pour faire cette démonstration, nous allons calculer les dérivées partielles d'ordre 2 par rapport à x et t

Posons $X = x + ct$ et $Y = x - ct$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial X} \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial X} + \frac{\partial u}{\partial Y} = p(x, y)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} p(x, y) = \frac{\partial p}{\partial X} \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial p}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial X} + \frac{\partial p}{\partial Y} \\ &= \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{\partial u}{\partial X} + \frac{\partial u}{\partial Y} \right) + \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{\partial u}{\partial X} + \frac{\partial u}{\partial Y} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial X^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial X \partial Y} + \frac{\partial^2 u}{\partial Y^2} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial X} \frac{\partial X}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial X} c + \frac{\partial u}{\partial Y} (-c) = q(x, y)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t} q(x, y) = \frac{\partial q}{\partial X} \frac{\partial X}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial t} = \frac{\partial q}{\partial X} c + \frac{\partial q}{\partial Y} (-c) \\ &= c^2 \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{\partial u}{\partial X} - \frac{\partial u}{\partial Y} \right) - c^2 \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{\partial u}{\partial X} - \frac{\partial u}{\partial Y} \right) = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial X^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial X \partial Y} + \frac{\partial^2 u}{\partial Y^2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{donc } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad (\Rightarrow) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial X \partial Y} = 0$$

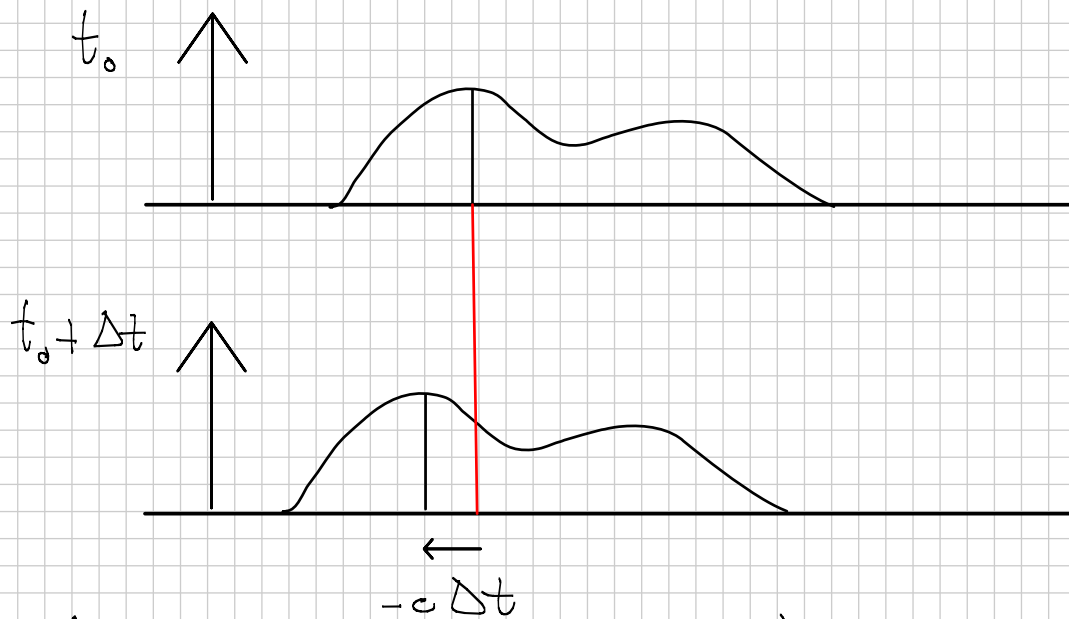
$$\frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{\partial u}{\partial Y} \right) = 0 \quad (\Rightarrow) \quad \frac{\partial u}{\partial Y} = g(Y) \quad \text{car } \frac{\partial u}{\partial Y} \text{ ne dépend pas de } X$$

$$\text{ainsi } u(x, y) = \underbrace{\int g(Y) dY}_{G(Y)} + \underbrace{\text{constante par rapport à } Y}_{F(X)}$$

$$\text{au final } u(x, t) = F(x + ct) + G(x - ct)$$

On constate que cette relation est valable peu importe la chose des fonctions F et G .

$F(x+ct)$ et $G(x-ct)$ sont nommées ondes progressives. Par exemple, considérons une photo de $F(x+ct)$ prise à l'instant t_0



à l'instant $t + \Delta t$ l'onde F s'est déplacée de $c \Delta t$ vers la gauche.

Pourquoi ?

La partie temporelle de l'argument de F a augmenté de $c \Delta t$ donc la partie spatiale doit diminuer de $c \Delta t$ pour donner la même fonction.

De même G va être une onde qui se propage vers la droite. Nous voyons que c représente la vitesse de propagation de l'onde.

III Relation de dispersion

La dispersion se définit comme la variation de la longueur d'onde λ d'une onde progressive en fonction de la fréquence f . Toutefois on la représente souvent comme la variation de la pulsation $\omega = 2\pi f$ en fonction du vecteur d'onde $k = 2\pi/\lambda$

La relation de dispersion est alors donnée par la fonction $\omega(k)$

l'exemple le plus simple de relation de dispersion est obtenu grâce à l'équation des ondes.

Considérons une solution particulière de l'équation (*) qui correspond à une onde propagative sinusoïdale continue.

Elle peut s'écrire en notation complexe sous la forme :

$$u(x,t) = e^{j(kx - \omega t)} \quad \text{où } j^2 = -1$$

Si on substitue ceci dans l'équation (*) on obtient :

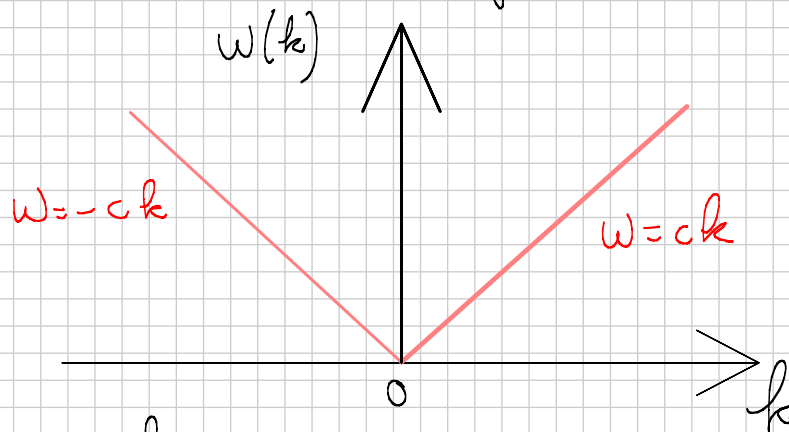
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Rightarrow (-j\omega)^2 e^{j(kx - \omega t)} = c^2 (jk)^2 e^{j(kx - \omega t)}$$

$$\text{donc} \quad -\omega^2 = c^2 (-k^2)$$

$$\omega^2 = c^2 k^2 \rightarrow \omega = \pm ck$$

Comme la pulsation est toujours positive on aura k qui sera positif ou négatif

$k > 0$ correspond à une onde qui se propage vers les x positifs
et $k < 0$ vers les x négatifs



a) Vitesse de phase

La vitesse de phase est définie par $v_p = \frac{\omega}{k}$

ici $v_p = \pm c$

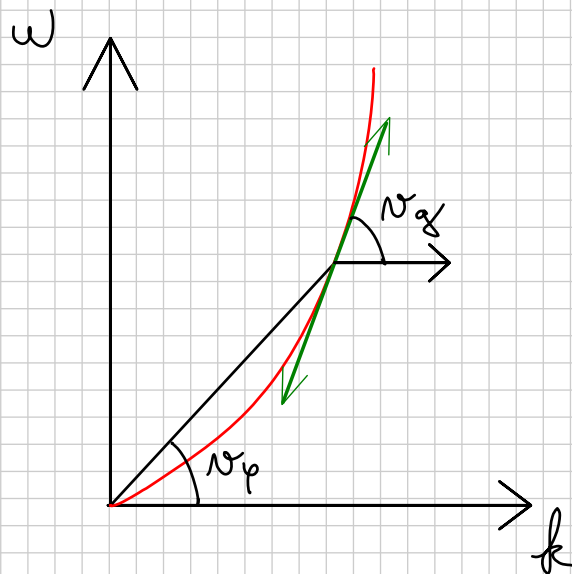
on constate que dans ce cas particulier la vitesse de phase est indépendante de la fréquence. On dit alors qu'il n'y a pas de dispersion. En effet, la forme de l'onde sera inchangée lors de sa propagation même après en avoir parcouru une distance arbitrairement longue et ceci quelle que soit la forme de l'enveloppe de l'onde initiale.

b) Vitesse de groupe

Pour obtenir la vitesse de groupe il faut dériver la relation de dispersion $\omega(k)$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

ici $v_g = \frac{d(\pm ck)}{dk} = \pm c$



III Différences finies

Preons la fonction, $u(x, t)$ à un instant t_m fixé
On va considérer le développement en série de Taylor de $u(x, t_m)$
autour du point x_i :

$$u(x_i + \Delta x) \Big|_{t_m} = u \Big|_{x_i, t_m} + \Delta x \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x_i, t_m} + \frac{(\Delta x)^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x_i, t_m} \\ + \frac{(\Delta x)^3}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{x_i, t_m} + O[(\Delta x)^4]$$

où $O[(\Delta x)^4]$ est une notation pour le reste qui tend vers zéro comme $(\Delta x)^4$.

On peut également considérer le développement en série suivant

$$u(x_i - \Delta x) \Big|_{t_m} = u \Big|_{x_i, t_m} - \Delta x \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x_i, t_m} + \frac{(\Delta x)^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x_i, t_m} \\ - \frac{(\Delta x)^3}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{x_i, t_m} + O[(\Delta x)^4]$$

Si on additionne ces deux équations on obtient:

$$u(x_i + \Delta x) \Big|_{t_m} + u(x_i - \Delta x) \Big|_{t_m} = 2u \Big|_{x_i, t_m} + (\Delta x)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x_i, t_m} + O[(\Delta x)^4]$$

Si on réarrange les termes on obtient :

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{x_i, t_n} = \left[\frac{u(x_i + \Delta x) - 2u(x_i) + u(x_i - \Delta x))}{(\Delta x)^2} \right]_{t_n} + O[(\Delta x)^2] \quad (**)$$

où $O[(\Delta x)^2]$ est le reste qui tend vers zéro comme $(\Delta x)^2$.

On parle ici de schéma aux différences finies centrées.

Pour simplifier la notation, nous utiliserons un indice i pour la variable d'espace et un exposant n pour la variable de temps.

L'équation (**) peut donc se réécrire :

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{x_i, t_n} = \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} + O[(\Delta x)^2]$$

u_i^n indique la valeur du champ à la position $x_i = i \Delta x$ et à l'instant $t_n = n \Delta t$

Un raisonnement identique pour le calcul de la dérivée seconde par rapport au temps donne :

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_{x_i, t_n} = \frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{(\Delta t)^2} + O[(\Delta t)^2]$$

V Approximation aux différences finies de l'équation des ondes

En substituant dans l'équation (*) les différences finies centrées que nous avons obtenues, nous avons :

$$\frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{(\Delta t)^2} + O[(\Delta t)^2] = c^2 \left\{ \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} + O[(\Delta x)^2] \right\}$$

Cette approximation a une précision d'ordre 2 en espace et en temps. Si on néglige les restes et si on exprime u_i^{n+1} on a :

$$u_i^{n+1} \approx (c \Delta t)^2 \left[\frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \right] + 2u_i^n - u_i^{n-1}$$

Cette expression permet de déterminer avec une précision d'ordre 2 la valeur de u_i^{n+1} à partir de la connaissance du champ aux instants n et $n-1$. Une fois que l'on a calculé les u_i^{n+1} , il est possible de calculer les u_i^{n+2} et ainsi de suite.

Un cas particulièrement intéressant est le cas où $c \Delta t = \Delta x$. Les propriétés de l'expression aux différences finies qui en résulte sont si remarquables que l'on parle dans ce cas de pas temporel "magique".

En effet dans ce cas, l'expression précédente se réduit à

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) + 2u_i^n - u_i^{n-1} \\ &= u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - u_i^{n-1} \quad (\text{V.1}) \end{aligned}$$

Toutefois nous allons démontrer que dans ce cas il s'agit d'une véritable

égalité et non pas une approximation comme c'était le cas dans l'expression précédente.

Démonstration:

Considérons à nouveau les solutions exactes de l'équation des ondes scalaire 1D $u(x,t) = F(x+ct) + G(x-ct)$. Dans notre nouvelle notation cela donne $u_i^n = F(x_i + ct_n) + G(x_i - ct_n)$ où $x_i = i \Delta x$ et $t_n = n \Delta t$.

Maintenant supposons que ces solutions exactes sont disponibles et stockées dans la mémoire de notre ordinateur.

De plus, nous allons supposer que nous appliquons l'algorithme (V.1) sur ces valeurs exactes :

$$u_i^{n+1} = u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - u_i^{n-1}$$

$$\left[\begin{array}{c} F(x_i + ct_{n+1}) \\ + G(x_i - ct_{n+1}) \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} F(x_{i+1} + ct_n) \\ + G(x_{i+1} - ct_n) \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} F(x_{i-1} + ct_n) \\ + G(x_{i-1} - ct_n) \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} F(x_i + ct_{n-1}) \\ + G(x_i - ct_{n-1}) \end{array} \right]$$

Nous allons maintenant détailler les 6 termes de droite pour montrer que certains s'annulent.

$$\left\{ \begin{array}{c} F[(i+1)\Delta x + cn\Delta t] \\ + G[(i+1)\Delta x - cn\Delta t] \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} F[(i-1)\Delta x + cn\Delta t] \\ + G[(i-1)\Delta x - cn\Delta t] \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{c} F[i\Delta x + c(n-1)\Delta t] \\ + G[i\Delta x - c(n-1)\Delta t] \end{array} \right\}$$

si on tient compte du pas "magique" $c\Delta t = \Delta x$ on obtient

$$\left\{ \begin{array}{c} F[(i+1+n)\Delta x] \\ + G[(i+1-n)\Delta x] \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} F[(i-1+n)\Delta x] \\ + G[(i-1-n)\Delta x] \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{c} F[(i+n-1)\Delta x] \\ + G[(i-n+1)\Delta x] \end{array} \right\}$$

On voit que certains termes s'annulent :

$$\left\{ \begin{array}{c} F[(i+1+n)\Delta x] \\ + G[(i+1-n)\Delta x] \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} F[(i-1+n)\Delta x] \\ + G[(i-1-n)\Delta x] \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{c} F[(i+n-1)\Delta x] \\ + G[(i-n+1)\Delta x] \end{array} \right\}$$

Il ne reste donc que :

$$F[(i+1+n)\Delta x] + G[(i-n-1)\Delta x]$$

Toutefois ces termes correspondent aux 2 mêmes ondes propagatives à partir desquelles nous avons démarré le calcul. Elles sont seulement déplacées vers la gauche ou vers la droite de la distance $c\Delta t = \Delta x$.

Nous pourrions le voir simplement en prenant la solution exacte et en l'évaluant à l'instant $t_n + \Delta t$

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= F(x_i + c t_{n+1}) + G(x_i - c t_{n+1}) \\ &= F[i\Delta x + c(n+1)\Delta t] + G[i\Delta x - c(n+1)\Delta t] \end{aligned}$$

Si on tient compte du pas magique

$$u_i^{n+1} = F[(i+n+1)\Delta x] + G[(i-n-1)\Delta x]$$

On retrouve donc exactement le même résultat que par l'application de l'algorithme (V.1).
L'application du pas magique permet donc de retrouver le résultat exact. Ceci est surprenant car les approximations inhérentes à l'application de la méthode des différences finies laissent à penser que l'on va avoir un résultat approché, mais ce n'est pas le cas pour le pas "magique" qui lui donne un résultat exact.